ARTHÉMIS
사업계획서

나의 감상 맥락을 기억하는 AI 아트 큐레이터

포스터의 공모전 조건과 제공된 ARTHÉMIS 문서 5종을 통합해
문제, 고객, 서비스, 수익, 실행을 하나의 제출 논리로 정리한 문서

SDU Business Competition 제출용 | 사업계획서 본문
작성 기준일 2026년 9월 23일

ARTHÉMIS | 2026-09-23 기준

EXECUTIVE BRIEF

제출 전 한눈에 보는 정본

이 문서는 중간논문 v3의 학술 정합성을 기준으로 삼고, 통합 마스터의 구현·사업화 연결을 적용했다. 성능과 시장 숫자는 실측 여부에 따라 상태 라벨을 분리했다.

한 문장 제안
ARTHÉMIS는 관람객이 미술 용어 대신 감각과 상황으로 말한 취향을 근거와 함께 기억하고, 혼자 보기와 가족 보기를 섞지 않으며, 확인된 전시 정보만 연결하는 대화형 AI 아트 큐레이터다.

항목	제출용 핵심 문장	상태
문제	감각·상황 언어와 전문 메타데이터의 간극, 서로 다른 관람 맥락의 혼입, 부정확한 방문정보	SOURCE
해결	Session Node - Taste Cluster - Context Router와 작품·전시 2층 grounding	SOURCE / PROPOSED
고객	미술관·박물관·문화기관의 관람객 경험·교육·디지털 담당자	PROPOSED
수익	6주 구축형 파일럿 후 Starter/Growth/Enterprise 월 구독	PROPOSED
첫 검증	B1/B2/B3/B4/B4-U, NDCG@10·CR@10·Srec·UCR/VCC	TO-MEASURE

COMPETITION FIT

공모전 조건 반영

제공된 SDU Business Competition 포스터에서 확인되는 사실을 사업계획서 운영조건으로 옮겼다. 포스터의 상세 평가표와 최종 접수 양식은 별도 공지 재확인이 필요하다.

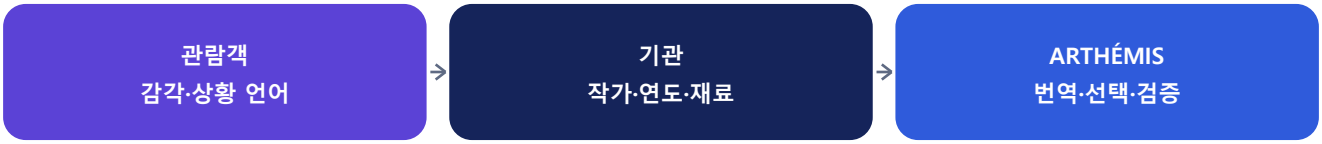
포스터 확인 사실	반영 내용
참가자격: SDU 모든 재학생, 학과·전공 제한 없음	비전공 심사위원도 30초 안에 이해하도록 사용 장면과 고객 문제를 앞세움
주제: 사업계획서의 이해와 작성, AI 활용 TIP	AI 사용 자체가 아니라 JSON schema, evidence span, snapshot, audit log를 사업의 통제 장치로 제시
접수 예정: 2026.10.12-2026.11.15, biz@sdu.ac.kr	최종 제출 전 파일명·분량·메일 제목·확정 접수기간을 공지와 대조
온라인 설명회: 2026.10.08 20:00-21:00	설명회 이후 양식·평가표 변동을 반영할 수 있도록 본문을 모듈식 구성
수상 예정: 2026.11.25, 대상 50만원 1명 / 우수상 20만원 3명 / 장려상 10만원 5명	대상 경쟁력을 문제-고객-해결-수익-실행의 연결성으로 설명

상태 라벨
SOURCE는 제공 파일에서 직접 지지되는 사실, WEB-VERIFIED는 기존 사업계획서가 2026-09-23에 확인했다고 기록한 외부 사실, PROPOSED는 사업 가설, TO-MEASURE는 실험·파일럿 후에만 채울 값이다.

01 PROBLEM AND CUSTOMER

사업 기회와 고객 문제

관람객과 기관이 같은 정보를 서로 다른 언어로 다루고 있다는 점이 출발점이다.



- 의미 단절: 사용자는 '색이 요란하지 않고 표면의 물질감이 묵직한 그림'처럼 말하지만 검색은 작품명·작가·사조 중심이다.

- 기억 단절: 평일 혼자 보는 사유형 관람과 주말 자녀 동반 체험형 관람이 하나의 프로필에 섞이면 장기 개인화가 오히려 부정확해진다.

- 실행 단절: 추천된 작품이 실제 전시 중인지, 기간·장소·요금이 맞는지 확인되지 않으면 추천은 관람 행동으로 이어지지 않는다.

초기 구매자는 개인보다 기관이다. 기관은 관람객 경험, 교육 참여, 데이터 재사용, 콘텐츠 제작 공수, 정보 오류와 민원 리스크를 함께 관리해야 한다. 최종 사용자는 미술 초보, 혼자 감상하는 직장인, 가족 관람객, 재방문 관람객으로 설정한다.

02 SOLUTION

서비스와 사용 장면

서비스는 대화형 입력을 시작점으로 삼되, 장기 기억과 방문정보를 분리해 각 단계의 책임을 명확히 한다.

핵심 사용 장면
사용자: '요즘 머리가 복잡해서 색이 요란하지 않고 표면의 물질감이 묵직한 그림 앞에 잠깐 있고 싶어요.'
ARTHÉMIS: '혼자 조용히 머물 수 있는 감상으로 이해했습니다. 거친 질감과 낮은 채도의 작품을 먼저 보여드릴게요. 이번에는 누구와 방문하시나요?' 다음 방문에서 '아이와 가요'라고 말하면 가족 체험형 클러스터로 전환한다.

레이어	사용자 경험	기관 가치	통제
Aesthetic Signal Extractor	감각·상황 발화를 검색 가능한 신호로 변환	대화형 검색 진입장벽 감소	고정 JSON, evidence span, schema validator
Session Node	한 회차의 감상 근거를 기억	세션 단위 경험과 재방문 연결	감정 원문 대신 감상 목적 수준 저장
Taste Cluster	반복되는 취향을 상태로 관리	지속 취향과 일시적 기분 구분	MERGE/GENESIS/SUPPRESS 로그
Context Router	오늘의 동행·목적·시간대에 맞는 기억 선택	잘못된 개인화와 맥락 오염 감소	불확실 시 확인 질문 최대 1회
Two-layer grounding	추천 이유와 실제 관람정보를 분리 확인	민원과 방문정보 오류 통제	VERIFIED/CACHED/UNVERIFIED, claim whitelist

03 MARKET AND COMPETITION

시장과 경쟁 구도

시장 사실과 사업 가설을 분리한다. 문화예술 수요가 존재한다는 사실은 ARTHÉMIS의 성공을 보장하지 않으므로, 초기 매출은 기관 파일럿으로 검증한다.

근거	제공 문서에 기록된 사실	ARTHÉMIS의 해석
문화예술활동조사	문화예술 관람률 63.0%, 전년 대비 4.4%p 상승 [WEB-VERIFIED]	관람 전·중·후 경험 개선 기회. 미술관 전용 지불의사는 별도 검증

근거	제공 문서에 기록된 사실	ARTHÉMIS의 해석
문화포털	전시정보 통합 Open API와 27개 기관, 24개 표준 메타데이터 칼럼 [WEB-VERIFIED]	초기에는 한 코퍼스와 한 snapshot으로 시작 가능
Google Arts & Culture	대규모 글로벌 온라인 컬렉션 경험 [WEB-VERIFIED]	규모가 아닌 한국어 감각대화와 기관용 claim 통제로 차별화
Smartify / Artsy / Artivive / DailyArt	기관 기능·상업적 발견·AR·콘텐츠 습관에 각각 강점 [WEB-VERIFIED]	ARTHÉMIS는 맥락 분리형 기억과 통제 가능한 전시 연결에 집중

세그먼트	정의	획득 메시지
S1 기관 디지털 담당	관람객 경험·교육·CRM·전시 콘텐츠와 분석을 관리	기존 전시정보를 버리지 않고 개인화 레이어를 추가
S2 미술 초보	색·분위기·상황으로 작품을 선택	미술 용어를 몰라도 원하는 감상을 말할 수 있음
S3 가족 관람객	동행자에 따라 난이도·설명 길이·동선이 바뀜	혼자 볼 때와 아이와 볼 때를 다르게 안내
S4 재방문 관람객	과거 취향과 이번 목적이 달라 선택이 중요	지난번 취향을 기억하되 오늘의 맥락을 우선

04 REVENUE MODEL

비즈니스 모델

기관용 경험 레이어를 먼저 판매하고, 이용자용 기본 추천은 유입과 학습의 장으로 둔다.

패키지	범위	초기 제안가	검증할 조건
Pilot	6주, 작품 코퍼스 1개, 전시 API 1개, 브랜딩, 대시보드, 평가 리포트	500만원 내외	구매예산·온보딩 공수·기관 인터뷰
Starter	월 1,000 세션, 기본 분석, 1개 채널	월 49만원	사용량·API 원가와 고객가치
Growth	월 5,000 세션, 다국어, 고급 분석, 큐레이터 검수 워크플로	월 149만원	3개월 후 재계약 의향
Enterprise	다기관·SSO·SLA·전용 데이터 공간·컨설팅	별도 견적	보안·조달·법무 검토

가격과 성장 목표의 지위

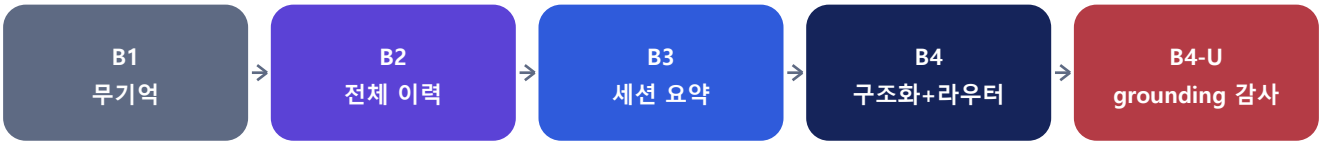
Pilot 가격, TAM/SAM/SOM, 12개월 내 유료 파일럿 3곳과 구독 2곳은 모두 PROPOSED 사업 가설이다. 인터뷰·LOI·유료 파일럿 이후 업데이트한다.

검증 예산 항목	금액	산정 근거
LLM·임베딩·검색 API	120만원	호출량 상한, 캐시, batch 처리
데이터 정제·큐레이터 검수	100만원	작품·전시 필드 표준화와 감각어 사전 검수
데모·호스팅·도메인	50만원	웹 데모와 로그 저장
사용자·기관 인터뷰	80만원	기관 담당자·관람객 인터뷰
예비비	50만원	정책·데이터·추가 호출 변동
합계	400만원	PROPOSED, 실제 비용은 실행 시 확정

05 AI AND EVIDENCE

AI 활용과 검증 설계

ARTHÉMIS의 AI 활용은 모델을 많이 붙이는 데 있지 않고, 같은 검색기와 코퍼스에서 메모리 표현과 방문정보 제약의 효과를 귀속 가능하게 비교하는 데 있다.



지표	정의	방향	사업 해석
NDCG@10	큐레이터 등급 0-3을 반영한 Top-10 순위 품질	높을수록 좋음	맞는 작품을 위에 보여주는가
CR@10	현재 맥락과 무관한 타맥락 작품의 Top-10 비율	낮을수록 좋음	혼자 취향과 가족 취향이 섞이지 않는가
Srec	취향 전환 후 새 취향으로 회복하는 데 필요한 세션 시작 checkpoint 수	낮을수록 좋음	변화한 사용자를 얼마나 빨리 따라가는가
UCR	grounding이 지지하지 않는 방문 주장 비율	낮을수록 좋음	기간·장소·요금 환각을 줄이는가
VCC	검증 가능한 필드 중 실제로 지지된 주장 비율	높을수록 좋음	침묵만으로 UCR을 낮추지 않는가

실측 전 원칙

45/90 세션 결과는 탐색적으로만 보고한다. 사용자 단위 분할, 평가 사용자 20명 이상, prereg-v1 동결, 95% CI와 Holm 보정이 충족될 때만 확증 해석한다. 제공 문서에 있던 NDCG 0.842, UCR 0 등 성과형 숫자는 정본에서 제외한다.

06 EXECUTION

6주 실행 로드맵

일정을 기능 추가로 메우지 않고, 게이트 미달 시 범위를 축소한다.

주차	목표	필수 산출물	Go 기준	실패 시 축소
W1	데이터·snapshot·FT 자격	artwork/exhibition/link/lexicon, schema audit	G0 자격·10-example job, checksum	해설문 필드·E-P로 축소
W2	B1 + Extractor	T/L index, RRF, JSON validator, E-P/E-FT 비교	20질의 무중단, NDCG 계산	암묵 슬롯 일부 축소
W3	Memory + Router	Session Node, Cluster, Router, B1/B2/B4 E2E	개발 스크립트 CR/Srec 자동 계산	B3·BRIDGE 제외
W4	Grounding audit	API adapter, B4-U, claim validator	동일 R10, UCR audit	작품 단위 주장 금지
W5	통제실험	replay, pooling, labels, stats, 오류 로그	결과표+CI+실패 사례	평가 사용자를 늘리지 못하면 탐색 표기
W6	데모·문서	Streamlit, fresh clone, 1분 영상, 제출본	fresh clone과 데모 완주	캐시 기반 읽기 전용 데모

Master Gate

B1/B2/B4 E2E, 실제 결과표와 CI, UCR/VCC 감사, fresh-clone 재현, 실패 사례와 commit 연결이 모두 완료되기 전에는 성능 우월성 문장을 쓰지 않는다.

07 RISK AND CHECKLIST

위험관리와 제출 전 체크리스트

사업계획서의 신뢰는 장점의 나열보다 실패할 때 무엇을 중단하는지에서 나온다.

위험	신호	완화책	중단 조건
추천 부정확	NDCG 하락	사전·토크나이저·라벨 검토	B1도 기준선 미달이면 memory 확장 중단
맥락 오염	CR 상승	Router threshold·match·확인질문 수정	B4가 B2보다 악화되면 release 보류
방문정보 환각	UCR 상승	claim whitelist·slot template·validator	DATE/VENUE/FEE 미지지 반복 시 자유생성 금지
개인정보	raw emotion 저장 발견	목적 수준 추상화·retention cleanup	동의 없는 원문 장기 저장 즉시 중단
기관 도입	구매주기 지연	한 기관·한 코퍼스·한 API 파일럿	온보딩 공수와 KPI 합의 전 확장 금지

제출 전 확인: 확정 공지의 접수기간·분량·파일명·양식·평가표 대조 / PROPOSED 가격·시장규모·12개월 목표 업데이트 / TO-MEASURE 지표와 CI·표본수·snapshot 기준일·commit 입력 / 기관 데이터 이용조건·이미지 저작권·개인정보 보존기간·동의 문구 확인 / PDF 외 1분 영상·1페이지 요약·발표자 노트·README 준비

CLOSING

제출용 결론

ARTHÉMIS의 경쟁력은 AI가 더 많이 아는 데 있지 않다. 관람객의 말에 근거를 남기고, 서로 다른 감상 맥락을 섞지 않으며, 실제 방문정보에는 확인의 선을 긋는 데 있다.

“AI가 작품을 대신 감상하는 서비스가 아니라, 관람객이 다음 작품을 더 잘 만나도록 돕는 서비스입니다.”

근거 문서: arthemis_interim_v3.pdf / ARTHÉMIS_SDU_Business_Competition_제출용_완성본.pdf / ARTHÉMIS 논문 심사 및 최종 준비 로드맵.pdf / ARTHEMIS_Master_Monograph_and_Business_Blueprint.pdf / ARTHÉMIS_통합_마스터_에디션_2026-09-23.pdf / SDU Business Competition 포스터 이미지